T2B – ESTUDO EXPERIMENTAL DA RADIAÇÃO TÉRMICA

1. Objetivos

- Estudo qualitativo da emissividade de várias superfícies.
- Verificação da lei de Stefan-Boltzmann.

2. Execução experimental

O trabalho consta de duas partes que serão parcialmente executadas em paralelo:

- **Parte 1:** Estudo da emissividade das faces do cubo de Leslie.
- **Parte 2:** Verificação da lei de Stefan-Bolzmann.

2.1. Cubo de Leslie

Nesta parte, pretende-se estudar a emissividade das quatro faces laterais do cubo de Leslie. A montagem experimental correspondente está indicada na Figura 1. Para o efeito, utiliza-se o seguinte material:

- Cubo de Leslie - dispõe de quatro faces laterais com diferentes revestimentos; tem no seu interior uma lâmpada para aquecimento com potência regulável; termómetro termístor para medir a temperatura interna; botão de regulação da potência de aquecimento.
- Sensor de radiação térmica (termopilha) com anteparos espelhados para medir a radiação emitida pelas faces do cubo.
- Placa isoladora para proteção da termopilha entre medições.
- Microvoltímetro para medir a f.e.m. gerada pela termopilha.
- Ohmímetro para medir a resistência elétrica do termístor.
- Função polinomial de calibração do termístor a usar no cálculo da temperatura interna do cubo.

O cubo de Leslie é um cubo de paredes de alumínio com uma espessura razoável destinada a fornecer uma boa condução de calor que garanta uniformidade da temperatura em todos os pontos do cubo. O cubo é aquecido interiormente por uma lâmpada de100 W à qual podem ser fornecidas outras potências, reguláveis através de uma fonte de tensão interna. Exteriormente, quatro das suas faces são revestidas de diferentes materiais que apresentam diferentes poderes emissivos. A temperatura das

faces do cubo é calculada a partir da resistência do termístor utilizando uma função polinomial de calibração.

O sensor de radiação é constituído por uma termopilha (um dispositivo que converte o calor que recebe em f.e.m.) calibrada, com um circuito amplificador. A sensibilidade da termopilha está indicada no invólucro do sensor, exprimindo-se em mV/W. Para manter calibrada esta termopilha, é necessário não a expor prolongadamente a fluxos de calor elevados. A termopilha está protegida por um anteparo que é fechado ou aberto pelo deslizar de um anel: o seu "campo visual" é obstruído quando o anel está puxado para trás e abre quando se desliza o anel para a frente.

Quando em uso, a abertura pode, se indispensável, estar aberta, mas deve então ser protegida, entre medições, interpondo a placa isoladora, virando a face espelhada para o sensor.

Figura 1. (a) Montagem experimental do Cubo de Leslie. (b) Sensor a não detetar sinal (à esquerda) e a detetar sinal (à direita).

2.1.1. Procedimento para estudo da emissividade das faces do cubo de Leslie

- Fazer a montagem indicada na Figura 1(a).
- Com o sensor afastado das fontes de calor do trabalho, medir com o microvoltímetro a tensão de saída correspondente à radiação ambiente, E_{amb}.
- Ligue a fonte de alimentação do cubo de Leslie fixando a potência de aquecimento num valor escolhido.
- Assim que a resistência do termístor estabilizar ou variar muito lentamente, leia a tensão de saída do sensor para cada uma das faces do cubo (E_{face}; face: branca, preta, baça, espelhada) e o correspondente valor da resistência do termístor (R_{face}).

A medida simultânea das duas quantidades para cada face permitirá comparar as emissividades das diferentes faces num gráfico em função da temperatura. Para ler a tensão de saída para cada face, deve encostar (evitando riscar a face) as pontas do sensor sensivelmente ao centro de cada face.

- Ajuste a potência de aquecimento noutros valore e repita, para cada um deles, as medições de R_{face} e E_{face}. Registe os dados numa tabela apropriada.
- Para converter os valores de R_{face} (unidade: kΩ) em temperatura (T_{face}; unidade: K) deve usar a função de calibração do termístor, disponibilizada em anexo.

2.1.2. Análise dos dados

Recorrendo a análise gráfica dos valores de E_{face} versus T_{face}^4, compare a emissividade das diferentes faces ($\varepsilon_{\text{face}}$), tomando como referência a emissividade da face preta, supondo $\varepsilon_{\text{preta}} \approx 1$.

Comente os resultados obtidos. O que pode concluir quanto à validade da lei de Stefan-Boltzmann para as diferentes faces do cubo?

2.2. Lei de Stefan-Boltzmann

Nesta parte, pretende-se verificar a lei de Stefan-Boltzmann no estudo da radiação térmica emitida pelo filamento de uma lâmpada incandescente. A montagem experimental correspondente está indicada na Figura 2. Para o efeito, utiliza-se o seguinte material:

- Lâmpada incandescente com filamento de tungsténio.
- Fonte de alimentação (DC) da lâmpada.
- Amperímetro para medir a corrente elétrica fornecida à lâmpada.
- Voltímetro para medir a tensão elétrica nos terminais da lâmpada.
- Sensor de radiação térmica (termopilha) com anteparos espelhados para medir a radiação emitida pelo filamento da lâmpada incandescente.
- Placa isoladora para proteção da termopilha entre medições.
- Microvoltímetro para medir a f.e.m. gerada pela termopilha.
- Função polinomial de calibração da temperatura do filamento da lâmpada em função da resistência elétrica deste.

2.2.1. Procedimento para verificação da lei de Stefan-Boltzmann

- **[Montagem experimental]** - Fazer a montagem indicada na Figura 2, tendo o cuidado de não ligar a fonte de alimentação antes de o docente verificar o circuito elétrico. A fonte de alimentação deverá ser mantida desligada enquanto não tiver sido efetuada a medida da resistência do filamento à temperatura ambiente (passo abaixo).
- Ajustar a altura do sensor no suporte de modo a estar alinhado com o centro do filamento da lâmpada (Figura 2b). Colocar o sensor a cerca de 6 cm da lâmpada e desviar todos os objetos do "campo visual" do sensor.

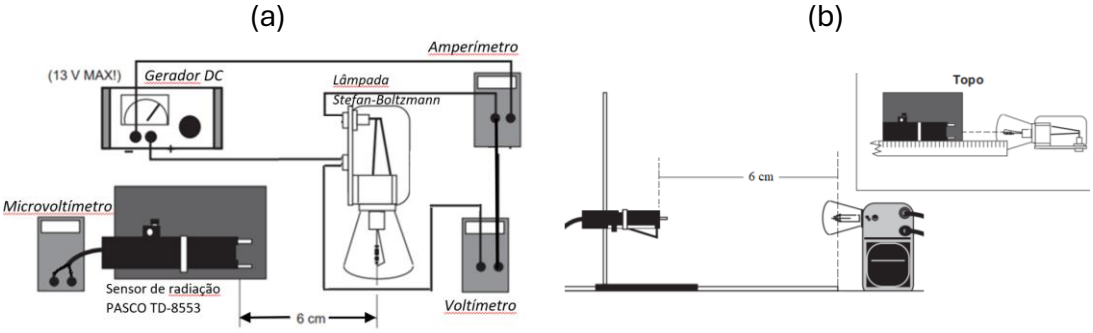

Figura 2. (a) Montagem experimental para verificação da lei de Stefan-Boltzmann. (b) Alinhamento do sensor de radiação com o centro do filamento de tungsténio.

- **[Medida da resistência elétrica do filamento à temperatura ambiente]** Como a resistência elétrica do filamento incandescente é muito sensível à temperatura, deve-se garantir que a medida da resistência não produz aquecimento significativo do filamento ao ponto de elevar a temperatura de alguns graus. Para isso, deve-se limitar a tensão aplicada à lâmpada a valores inferiores a 10 mV.

  [Método de medida] Varie a tensão da fonte (U) no intervalo 0-10 mV e meça a corrente correspondente (I). Registe vários pontos (I, U). Determine a resistência do filamento à temperatura ambiente (R_{amb}) a partir da análise do gráfico $U(I)$.
- Configure a fonte de alimentação de modo a limitar o valor máximo da sua tensão de saída a 11.5 V.
- Varie a tensão da fonte no intervalo $0 \leq U \leq U_{\mathrm{máx}}$. Para cada valor da tensão aplicada (U), meça a corrente (I) e a tensão de saída do sensor de radiação térmica em condições de escuridão (E_{dark}; sensor obstruído pela placa isoladora) e em condições de iluminação (E_{illum}; sensor exposto à radiação emitida pelo filamento

da lâmpada). As duas medidas da radiação devem ser efetuadas em condições de equilíbrio térmico do sensor.

- Se dispuser ainda de tempo, poderá repetir esta parte da experiência em arrefecimento, ou seja, para valores decrescentes da tensão da fonte.

2.2.2. Análise dos dados

Para cada ponto experimental $(U, I, E_{\mathrm{dark}}, E_{\mathrm{illum}})$, calcule as seguintes quantidades:

- A resistência do filamento (R)
- A tensão do sensor de radiação, $E = E_{\mathrm{illum}} - E_{\mathrm{dark}}$.
- A potência elétrica fornecida à lâmpada (P_{e}).
- A temperatura (T) do filamento, utilizando a função de calibração $T(R/R_{\mathrm{amb}})$ fornecida em anexo.

Recorrendo a análise gráfica dos valores de E versus T^4 (por exemplo), verifique a validade da lei de Stefan-Boltzmann. Pode, também, estudar a relação entre E e P_{e}.

Análise alternativa: Na referência [4], é descrito um método de análise dos dados P_{e} versus E que permite: (a) validar o modelo termofísico da lâmpada incandescente; (b) determinar a eficiência radiativa térmica da lâmpada incandescente e as suas perdas de calor, bem como estabelecer a curva de calibração temperatura–resistência. Estes objetivos são alcançados sem conhecimento prévio dos parâmetros do sistema ou de uma curva de calibração predefinida.

3. Introdução teórica

O calor pode transferir-se de uns sistemas para outros por três processos:

- Condução.
- Convecção.
- Radiação

Esta divisão de processos de transferência de calor é mais teórica do que prática já que, na realidade, qualquer transferência de calor envolve mais do que um processo. Ao classificá-los deste modo, pretende-se identificar, num processo real, o mecanismo dominante e estudá-lo como se atuasse isoladamente.

A **condução** é o processo de transferência por contacto entre sistemas ou entre partículas do mesmo sistema. Trata-se do mecanismo de transferência de calor predominante em sólidos. A **convecção** é um processo que envolve movimento de partes dos sistemas, sendo o processo dominante na transferência de calor em meios

fuidos. Estes dois processos utilizam fundamentalmente os choques entre partículas ou os seus movimentos macroscópicos para transferir energia. A **radiação** é um processo diferente, em que, independentemente das condições exteriores, um corpo emite radiação eletromagnética que poderá ser absorvida por outros corpos, gerando assim calor nestes. É também comum, embora em abuso de linguagem, dizer que um corpo radia calor.

O calor radiado deve-se à existência, na matéria, de cargas elétricas em oscilação, podendo tanto emitir como absorver energia sob a forma de radiação eletromagnética. Esta radiação depende exclusivamente da temperatura a que o corpo se encontra, sendo por isso habitualmente designada ***radiação térmica***.

Assim, a potência emitida por um corpo, ou poder emissivo, tal como a potência absorvida, ou poder absortivo, devem ser independentes da sua natureza e depender unicamente da sua temperatura pois, se assim não fosse, não se conseguiria atingir equilíbrio térmico numa cavidade contendo objetos diferentes.

O ***corpo negro*** é, por definição, o corpo que tem absortividade igual à unidade, isto é, absorve toda a energia radiante que recebe e a energia que emite é apenas função da temperatura. Na prática, uma cavidade com um pequeno orifício para o exterior realiza bastante bem um corpo negro, já que a energia que nele penetra vai sendo sucessivamente refletida e absorvida no seu interior sem sair.

De acordo com a ***lei de Wien***, a quantidade de radiação térmica emitida por unidade de comprimento de onda (em m) por um corpo à temperatura T (em K) apresenta um máximo para um comprimento de onda dado por:

$$\lambda_{\text{máx}} = \frac{2.898\times10^{-3}}{T} \tag{1}$$

Por outro lado, a quantidade total de radiação térmica emitida por unidade de tempo por um corpo com área de superfície A, que se encontra à temperatura T, é dada pela ***lei de Stefan-Boltzmann***,

$$P_{\text{emit}} = \sigma A \varepsilon T^4 \tag{2}$$

em que ε é a emissividade da superfície, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4} é a ***constante de Stefan-Boltzmann***. A emissividade satisfaz a condição $0 \leq \varepsilon \leq 1$, atingindo o valor máximo no caso de um corpo negro.

4. Referências

1. Max Born, Atomic Physics, 6th edition, Blackie & Son Limited, 1959.

2. Jorge Dias de Deus, Mário Pimenta, Ana Noronha, Teresa Peña, Pedro Brogueira, Introdução à Física, McGraw-Hill (1992).

3. Marcello Carla, "Stefan-Boltzmann law for the tungsten filament of a light bulb: Revisiting the experiment", American Journal of Physics **81**, 512 (2013).

4. S. Francisco, M. A. Salgueiro da Silva, B. Cavadas, and T. M. Seixas, A pedagogically enriching experiment using an incandescent light bulb, Phys. Educ. **60** 045020 (2025).

5. Anexos

5.1. Calibração da resistência elétrica do termistor

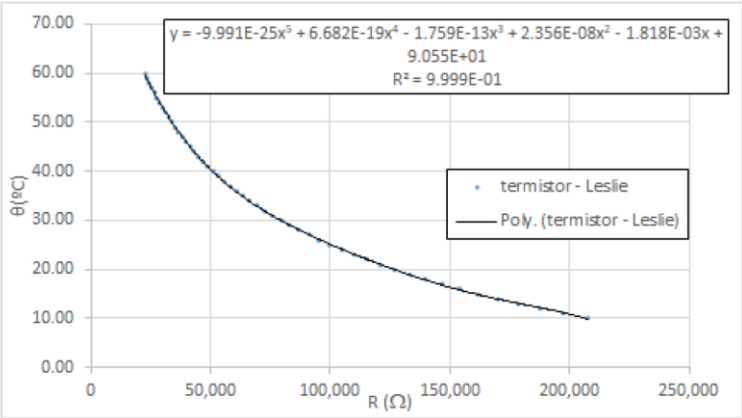

Figura 3. Curva de calibração $T(R)$ do termístor, para resistências no intervalo $[22, 250]$ kΩ

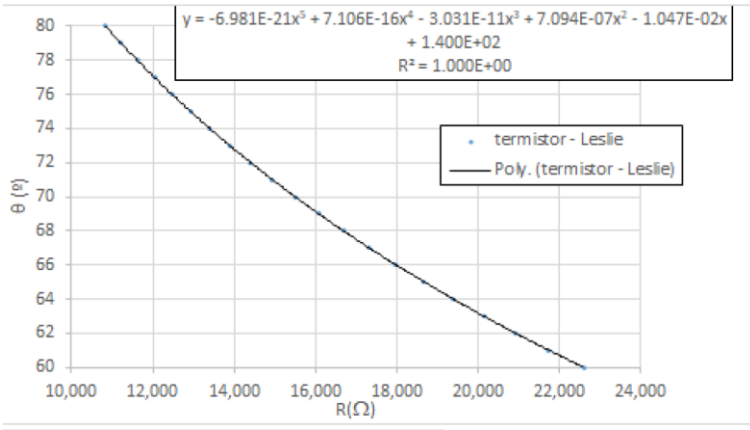

Figura 4. Curva de calibração $T(R)$ do termístor, para resistências no intervalo $[11, 22]$ kΩ

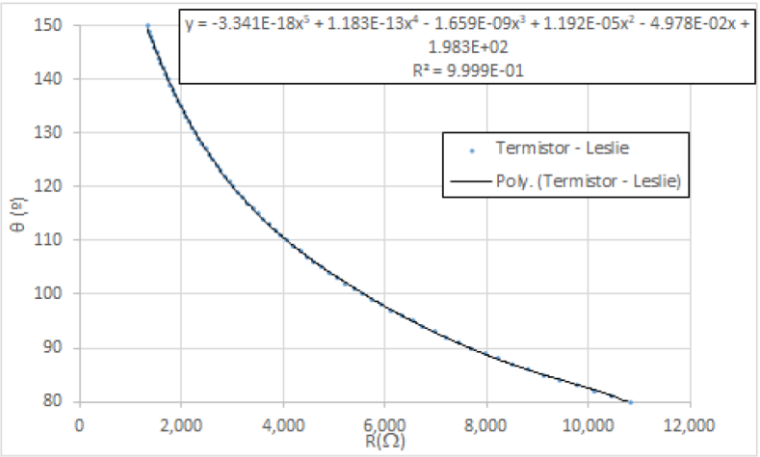

Figura 5. Curva de calibração $T(R)$ do termístor, para resistências no intervalo $[1.5, 11]$ kΩ

5.2. Calibração da resistência elétrica do filamento de tungsténio

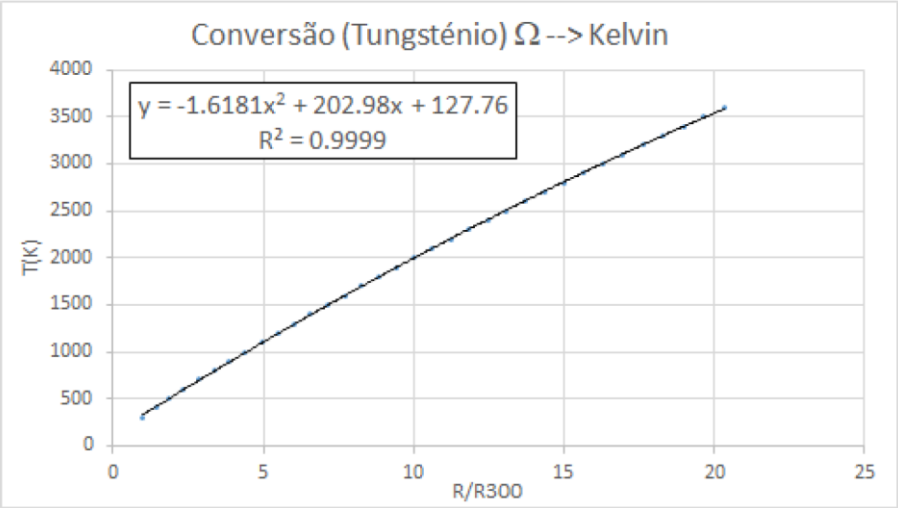

Figura 6. Curva de calibração $T(R/R_{\mathrm{amb}})$ do filamento de tungsténio da lâmpada incandescente.